

Script SQL con consultas CRUD y consultas JOIN funcionales sobre la base de datos existente

Nombre: William Alexander Flores Cardona

Enlace al repositorio: https://github.com/wflores100/consultas_semana15

Propósito de Aplicación

SQL es el lenguaje universal de las bases de datos relacionales. Cualquier backend Node.js, Python, Golang o cualquier otro framework necesita SQL para leer y manipular datos. Dominar CRUD y JOINS es la base de todo desarrollo backend profesional.

Indicaciones

Utilizando la base de datos de gestión de alojamientos turísticos proporcionada, se debe escribir y ejecutar las 20 consultas SQL guiadas de esta práctica, guardar todas las consultas en un único archivo .sql y documentar los resultados obtenidos con capturas de pantalla.

Guía de consultas

N°	Categoría	Operación	Descripción
01	INSERT	Insertar propietario	Agregar un nuevo propietario
02	INSERT	Insertar alojamiento	Crear alojamiento vinculado
03	INSERT	Huésped y reserva	Registrar huésped y reserva
04	INSERT	Insertar pago	Registrar pago
05	SELECT	Alojamientos activos	Filtrar activos
06	SELECT	Huéspedes por país	Filtrar por nacionalidad
07	SELECT	Reservas por fechas	Uso de BETWEEN
08	UPDATE	Actualizar precio	Modificar precio

09	UPDATE	Estado reserva	Actualizar estado
10	DELETE	Eliminar reseña	DELETE WHERE
11	JOIN	Reservas + huésped	INNER JOIN
12	JOIN	Alojamiento completo	INNER JOIN múltiple
13	JOIN	Pagos + reservas	JOIN combinado
14	LEFT JOIN	Sin reseñas	Incluye nulls
15	LEFT JOIN	Sin reservas	Filtrar null
16	AGG	Total ingresos	SUM
17	AGG	Promedio rating	AVG
18	AGG	Top alojamientos	COUNT + LIMIT
19	HAVING	Más de 3 reservas	GROUP BY + HAVING
20	Subconsulta	Alojamiento más caro	Subquery

Entregables

Componente	Descripción
Archivo consultas_sql.sql	Archivo SQL con las 20 consultas, separadas por comentarios que indiquen el número y título de cada una. El archivo debe ejecutarse sin errores en PostgreSQL.
Capturas de pantalla	Una captura por consulta mostrando la ejecución y el resultado en pgAdmin, DBeaver o psql. Organizarse en un documento PDF.
Repositorio GitHub	Repositorio público que contenga el archivo .sql. Debe incluir un README.md con el nombre del motor usado y el esquema de la base de datos.
Formato de entrega	Enlace al repositorio público de GitHub y reporte PDF entregado a través de la plataforma Kodigo.

Ejercicios de las 20 consultas a realizar:

N o	CATEGORÍA	ENUNCIAD O	CODIGO SQL	CAPTURAS SALIDA							
1	INSERT	Insertar propietario	INSERT INTO propietarios (nombre, apellido, email, telefono) VALUES ('Roberto', 'Hernández', 'roberto.h@email.com', '+503-7890-1234');	<pre>5 -- 01. INSERT - Insertar propietario 6 INSERT INTO propietarios (nombre, apellido, email, telefono) 7 VALUES ('Roberto', 'Hernández', 'roberto.h@email.com', '+503-7890-1234');</pre> Data Output Messages Notifications INSERT 0 1 Query returned successfully in 389 msec. <table><tr><td>6</td><td>6</td><td>Roberto</td><td>Hernández</td><td>roberto.h@email.com</td><td>+503-7890-1234</td><td>2026-08-05</td></tr></table>	6	6	Roberto	Hernández	roberto.h@email.com	+503-7890-1234	2026-08-05
6	6	Roberto	Hernández	roberto.h@email.com	+503-7890-1234	2026-08-05					
2	INSERT	Insertar alojamiento vinculado	INSERT INTO alojamientos (id_propietario, nombre, descripcion, tipo, direccion, ciudad, pais, precio_noche, capacidad_personas, num_habitaciones, num_banos) VALUES (6, 'Apartamento Vista Hermosa', 'Apartamento elegante y amplio', 'apartamento', 'Av. Magnolias #456', 'San	<pre>9 -- 02. INSERT - Insertar alojamiento vinculado 10 INSERT INTO alojamientos (id_propietario, nombre, descripcion, tipo, direccion, ciudad, pais, precio_noche, capacidad_personas, num_habitaciones, num_banos) 11 VALUES (6, 'Apartamento Vista Hermosa', 'Apartamento elegante y amplio', 'apartamento', 'Av. Magnolias #456', 'San 12</pre> Data Output Messages Notifications INSERT 0 1 Query returned successfully in 137 msec. <table><tr><td>11</td><td>13</td><td>6</td><td>Apartamento Vista Hermosa</td><td>Apartamento elegante y amplio</td><td>apartamento</td><td>Av. N</td></tr></table>	11	13	6	Apartamento Vista Hermosa	Apartamento elegante y amplio	apartamento	Av. N
11	13	6	Apartamento Vista Hermosa	Apartamento elegante y amplio	apartamento	Av. N					

			Salvador', 'El Salvador', 85.00, 4, 2, 2);																	
3	INSERT	Huésped y reserva	INSERT INTO huespedes (nombre, apellido, email, nacionalidad) VALUES ('Carlos', 'Gutiérrez', 'carlos.g@email.com', 'Costa Rica'); INSERT INTO reservas (id_alojamiento, id_huesped, fecha_entrada, fecha_salida, num_personas, precio_total) VALUES (11, 11, '2026-06-10', '2026-06-15', 3, 425.00);	-- 03. INSERT - Huésped y reserva INSERT INTO huespedes (nombre, apellido, email, nacionalidad) VALUES ('Carlos', 'Gutiérrez', 'carlos.g@email.com', 'Costa Rica'); Data Output Messages Notifications INSERT 0 1 Query returned successfully in 150 msec. <table><tr><td>11</td><td>11</td><td>Carlos</td><td>Gutiérrez</td><td>carlos.g@email.com</td><td>[null]</td><td>Costa Rica</td></tr></table> 17 INSERT INTO reservas (id_alojamiento, id_huesped, fecha_entrada, fecha_salida, num_personas, precio_total) 18 VALUES (11, 11, '2026-06-10', '2026-06-15', 3, 425.00); 19 Data Output Messages Notifications INSERT 0 1 Query returned successfully in 160 msec. <table><tr><td>14</td><td>14</td><td>6</td><td>3</td><td>2026-01-10</td><td>2026-01-15</td><td>6</td><td>400.00</td><td>pendiente</td></tr></table>	11	11	Carlos	Gutiérrez	carlos.g@email.com	[null]	Costa Rica	14	14	6	3	2026-01-10	2026-01-15	6	400.00	pendiente
11	11	Carlos	Gutiérrez	carlos.g@email.com	[null]	Costa Rica														
14	14	6	3	2026-01-10	2026-01-15	6	400.00	pendiente												
4	INSERT	Agregar la reserva 15 para insertar el pago	INSERT INTO reservas (id_reserva, id_alojamiento, id_huesped,																	

Insertar
Pago

```
fecha_entrada,  
fecha_salida,  
num_personas,  
precio_total,  
estado
```

```
)
VALUES (
    15,
        11,
    11,
    '2026-08-10',
    '2026-08-15',
    2,
    425.00,
    'confirmada'
)
RETURNING id_reserva;
```

```
INSERT INTO pagos
(id_reserva, monto,
metodo_pago)
VALUES (15, 425.00,
'tarjeta');
```

The screenshot shows a database management interface. At the top, there is a toolbar with icons for various database operations. Below the toolbar, a table structure is displayed with the following columns:

	id_reserva
	[PK] integer

Below the table structure, a query is entered in the SQL editor:

```
44 INSERT INTO pagos (id_reserva, monto, metodo_pago)
45 VALUES (15, 425.00, 'tarjeta');
46
```

At the bottom, there are tabs for "Data Output", "Messages", and "Notifications". The "Messages" tab is selected, showing the following message:

INSERT 0 1

Query returned successfully in 191 msec.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

5	SELECT	Alojamientos activos	SELECT nombre, tipo, ciudad, precio_noche FROM alojamientos WHERE activo = true;	Query Query History <pre> 48 -- 05. SELECT - Alojamientos activos 49 SELECT nombre, tipo, ciudad, precio_noche 50 FROM alojamientos 51 WHERE activo = true; 52 </pre> Data Output Messages Notifications ≡ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗑️ 📥 ⬇️ 📈 SQL Showing rows: 1 to 10 Page <table> <thead> <tr> <th></th><th>nombre character varying (200)</th><th>tipo character varying (50)</th><th>ciudad character varying (100)</th><th>precio_noche numeric (10,2)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Apartamento Centro Histórico</td><td>apartamento</td><td>San Salvador</td><td>45.00</td></tr> <tr><td>2</td><td>Casa de Playa El Tunco</td><td>casa</td><td>La Libertad</td><td>120.00</td></tr> <tr><td>3</td><td>Villa Lago de Coatepeque</td><td>villa</td><td>Santa Ana</td><td>200.00</td></tr> <tr><td>4</td><td>Habitación Privada San Miguel</td><td>habitacion</td><td>San Miguel</td><td>25.00</td></tr> <tr><td>5</td><td>Apartamento Zona Rosa</td><td>apartamento</td><td>San Salvador</td><td>65.00</td></tr> <tr><td>6</td><td>Casa Ruta de las Flores</td><td>casa</td><td>Sonsonate</td><td>80.00</td></tr> <tr><td>7</td><td>Cabaña Montaña Cerro Verde</td><td>casa</td><td>Santa Ana</td><td>55.00</td></tr> <tr><td>8</td><td>Loft Moderno Santa Tecla</td><td>apartamento</td><td>La Libertad</td><td>75.00</td></tr> <tr><td>9</td><td>Penthouse San Benito</td><td>apartamento</td><td>San Salvador</td><td>150.00</td></tr> <tr><td>10</td><td>Apartamento Vista Hermosa</td><td>apartamento</td><td>San Salvador</td><td>85.00</td></tr> </tbody> </table>		nombre character varying (200)	tipo character varying (50)	ciudad character varying (100)	precio_noche numeric (10,2)	1	Apartamento Centro Histórico	apartamento	San Salvador	45.00	2	Casa de Playa El Tunco	casa	La Libertad	120.00	3	Villa Lago de Coatepeque	villa	Santa Ana	200.00	4	Habitación Privada San Miguel	habitacion	San Miguel	25.00	5	Apartamento Zona Rosa	apartamento	San Salvador	65.00	6	Casa Ruta de las Flores	casa	Sonsonate	80.00	7	Cabaña Montaña Cerro Verde	casa	Santa Ana	55.00	8	Loft Moderno Santa Tecla	apartamento	La Libertad	75.00	9	Penthouse San Benito	apartamento	San Salvador	150.00	10	Apartamento Vista Hermosa	apartamento	San Salvador	85.00
	nombre character varying (200)	tipo character varying (50)	ciudad character varying (100)	precio_noche numeric (10,2)																																																							
1	Apartamento Centro Histórico	apartamento	San Salvador	45.00																																																							
2	Casa de Playa El Tunco	casa	La Libertad	120.00																																																							
3	Villa Lago de Coatepeque	villa	Santa Ana	200.00																																																							
4	Habitación Privada San Miguel	habitacion	San Miguel	25.00																																																							
5	Apartamento Zona Rosa	apartamento	San Salvador	65.00																																																							
6	Casa Ruta de las Flores	casa	Sonsonate	80.00																																																							
7	Cabaña Montaña Cerro Verde	casa	Santa Ana	55.00																																																							
8	Loft Moderno Santa Tecla	apartamento	La Libertad	75.00																																																							
9	Penthouse San Benito	apartamento	San Salvador	150.00																																																							
10	Apartamento Vista Hermosa	apartamento	San Salvador	85.00																																																							

6	SELECT	Huéspedes por país	SELECT nombre, apellido, email, nacionalidad FROM huespedes WHERE nacionalidad = 'Estados Unidos';	Query Query History 53 -- 06. SELECT - Huéspedes por país 54 SELECT nombre, apellido, email, nacionalidad 55 FROM huespedes 56 WHERE nacionalidad = 'Estados Unidos'; 57 Data Output Messages Notifications ≡ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑 📦 ⬇ 📈 SQL Showing rows: 1 to 2 <table> <thead> <tr> <th></th><th>nombre character varying (100) 🔒</th><th>apellido character varying (100) 🔒</th><th>email character varying (150) 🔒</th><th>nacionalidad character varyin</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Laura</td><td>Smith</td><td>laura.smith@email.com</td><td>Estados Unidos</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Emma</td><td>Johnson</td><td>emma.johnson@email.com</td><td>Estados Unidos</td></tr> </tbody> </table>		nombre character varying (100) 🔒	apellido character varying (100) 🔒	email character varying (150) 🔒	nacionalidad character varyin	1	Laura	Smith	laura.smith@email.com	Estados Unidos	2	Emma	Johnson	emma.johnson@email.com	Estados Unidos
	nombre character varying (100) 🔒	apellido character varying (100) 🔒	email character varying (150) 🔒	nacionalidad character varyin															
1	Laura	Smith	laura.smith@email.com	Estados Unidos															
2	Emma	Johnson	emma.johnson@email.com	Estados Unidos															

7	SELECT	Reservas por fecha (Between)	SELECT id_reserva, fecha_entrada, fecha_salida, precio_total FROM reservas WHERE fecha_entrada BETWEEN '2025-07-01' AND '2025-08-31';	Query Query History 57 58 -- 07. SELECT - Reservas por fechas (BETWEEN) 59 SELECT id_reserva, fecha_entrada, fecha_salida, precio_total 60 FROM reservas 61 WHERE fecha_entrada BETWEEN '2025-07-01' AND '2025-08-31'; 62 Data Output Messages Notifications ≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ ⬇️ 📈 SQL Showing rows: 1 to 6 <table> <tr> <th></th><th>id_reserva [PK] integer</th><th>fecha_entrada date</th><th>fecha_salida date</th><th>precio_total numeric (10,2)</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>2025-07-01</td><td>2025-07-07</td><td>720.00</td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td><td>2025-08-10</td><td>2025-08-15</td><td>1000.00</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td><td>2025-07-15</td><td>2025-07-18</td><td>195.00</td></tr> <tr><td>4</td><td>6</td><td>2025-08-01</td><td>2025-08-05</td><td>320.00</td></tr> <tr><td>5</td><td>8</td><td>2025-07-20</td><td>2025-07-25</td><td>275.00</td></tr> <tr><td>6</td><td>9</td><td>2025-08-15</td><td>2025-08-18</td><td>225.00</td></tr> </table>		id_reserva [PK] integer	fecha_entrada date	fecha_salida date	precio_total numeric (10,2)	1	2	2025-07-01	2025-07-07	720.00	2	3	2025-08-10	2025-08-15	1000.00	3	5	2025-07-15	2025-07-18	195.00	4	6	2025-08-01	2025-08-05	320.00	5	8	2025-07-20	2025-07-25	275.00	6	9	2025-08-15	2025-08-18	225.00
	id_reserva [PK] integer	fecha_entrada date	fecha_salida date	precio_total numeric (10,2)																																			
1	2	2025-07-01	2025-07-07	720.00																																			
2	3	2025-08-10	2025-08-15	1000.00																																			
3	5	2025-07-15	2025-07-18	195.00																																			
4	6	2025-08-01	2025-08-05	320.00																																			
5	8	2025-07-20	2025-07-25	275.00																																			
6	9	2025-08-15	2025-08-18	225.00																																			

8	UPDATE	Actualizar email de la tabla propietarios para que no exista duplicado, para el propietario 6 que es Roberto Actualizar precio	UPDATE propietarios SET email = 'roberto.nuevo@email.com' WHERE id_propietario = 6; UPDATE alojamientos SET precio_noche = 50.00 WHERE id_alojamiento = 1;	<pre> 64 -- 08. UPDATE - Actualizar precio 65 UPDATE propietarios 66 SET email = 'roberto.nuevo@email.com' 67 WHERE id_propietario = 6; 68 69 UPDATE alojamientos 70 SET precio_noche = 50.00 71 WHERE id_alojamiento = 1; 72 </pre> Data Output Messages Notifications UPDATE 1 Query returned successfully in 147 msec.																																																												
				Data Output Messages Notifications Showing rows: 1 to 11 <table> <tr> <th></th><th>id_alojamiento [PK] integer</th><th>id_propietario integer</th><th>nombre character varying (200)</th><th>precio_noche numeric (10,2)</th></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>Apartamento Centro Histórico</td><td>50.00</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>Casa de Playa El Tunco</td><td>120.00</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>Villa Lago de Coatepeque</td><td>200.00</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>Habitación Privada San Miguel</td><td>25.00</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>3</td><td>Apartamento Zona Rosa</td><td>65.00</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>3</td><td>Casa Ruta de las Flores</td><td>80.00</td></tr> <tr><td>7</td><td>7</td><td>4</td><td>Estudio Escalón</td><td>40.00</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>4</td><td>Cabaña Montaña Cerro Verde</td><td>55.00</td></tr> <tr><td>9</td><td>9</td><td>5</td><td>Loft Moderno Santa Tecla</td><td>75.00</td></tr> <tr><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td>Penthouse San Benito</td><td>150.00</td></tr> <tr><td>11</td><td>11</td><td>6</td><td>Apartamento Vista Hermosa</td><td>85.00</td></tr> </table>		id_alojamiento [PK] integer	id_propietario integer	nombre character varying (200)	precio_noche numeric (10,2)	1	1	1	Apartamento Centro Histórico	50.00	2	2	1	Casa de Playa El Tunco	120.00	3	3	2	Villa Lago de Coatepeque	200.00	4	4	2	Habitación Privada San Miguel	25.00	5	5	3	Apartamento Zona Rosa	65.00	6	6	3	Casa Ruta de las Flores	80.00	7	7	4	Estudio Escalón	40.00	8	8	4	Cabaña Montaña Cerro Verde	55.00	9	9	5	Loft Moderno Santa Tecla	75.00	10	10	5	Penthouse San Benito	150.00	11	11	6	Apartamento Vista Hermosa	85.00
	id_alojamiento [PK] integer	id_propietario integer	nombre character varying (200)	precio_noche numeric (10,2)																																																												
1	1	1	Apartamento Centro Histórico	50.00																																																												
2	2	1	Casa de Playa El Tunco	120.00																																																												
3	3	2	Villa Lago de Coatepeque	200.00																																																												
4	4	2	Habitación Privada San Miguel	25.00																																																												
5	5	3	Apartamento Zona Rosa	65.00																																																												
6	6	3	Casa Ruta de las Flores	80.00																																																												
7	7	4	Estudio Escalón	40.00																																																												
8	8	4	Cabaña Montaña Cerro Verde	55.00																																																												
9	9	5	Loft Moderno Santa Tecla	75.00																																																												
10	10	5	Penthouse San Benito	150.00																																																												
11	11	6	Apartamento Vista Hermosa	85.00																																																												

9 UPDATE Estado reserva

UPDATE reservas
SET estado =
'completada'
WHERE id_reserva = 5;

```

73 -- 09. UPDATE - Estado reserva
74 UPDATE reservas
75 SET estado = 'completada'
76 WHERE id_reserva = 5;

```

Data Output Messages Notifications

UPDATE 1

Query returned successfully in 145 msec.

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 16 Page No: 1 of 1

	id_reserva [PK] integer	id_alojamiento integer	id_huesped integer	fecha_entrada date	fecha_salida date	num_personas integer	precio_total numeric (10,2)	estado character varying (50)
1	1	1	1	2025-06-15	2025-06-20	2	225.00	completada
2	2	2	2	2025-07-01	2025-07-07	6	720.00	confirmada
3	3	3	3	2025-08-10	2025-08-15	8	1000.00	confirmada
4	4	4	4	2025-06-20	2025-06-25	2	125.00	completada
5	5	5	5	2025-07-15	2025-07-18	3	195.00	completada
6	6	6	6	2025-08-01	2025-08-05	4	320.00	confirmada
7	7	1	7	2025-09-10	2025-09-15	2	225.00	confirmada
8	8	8	8	2025-07-20	2025-07-25	4	275.00	completada
9	9	9	9	2025-08-15	2025-08-18	2	225.00	confirmada
10	10	10	10	2025-09-01	2025-09-05	4	600.00	confirmada
11	11	2	1	2025-10-01	2025-10-07	8	720.00	confirmada
12	12	2	5	2025-11-15	2025-11-20	10	1000.00	confirmada

10	DELETE	Eliminar reseña	DELETE - Eliminar reseña DELETE FROM resenas WHERE id_resena = 3;	78 -- 10. DELETE - Eliminar reseña 79 DELETE FROM resenas 80 WHERE id_resena = 3; 81 Data Output Messages Notifications DELETE 1 Query returned successfully in 152 msec. Data Output Messages Notifications SQL Showing rows: 1 to 7 Page No: 1 of 1 <table><thead><tr><th></th><th>id_resena [PK] integer</th><th>id_alojamiento integer</th><th>id_huesped integer</th><th>id_reserva integer</th><th>calificacion integer</th><th>comentario text</th><th>fecha_r timesta</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>Excelente ubicación y muy limpio. Altamente recomendado.</td><td>2026-01</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>La casa es hermosa, pero el WiFi podría ser mejor.</td><td>2026-01</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>Habitación cómoda y anfitrión muy amable.</td><td>2026-01</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>Apartamento moderno y bien equipado. Perfecto para mi est...</td><td>2026-01</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>5</td><td>Pueblo encantador y la casa tiene mucho carácter.</td><td>2026-01</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td><td>4</td><td>Buena experiencia en general, solo faltaba aire acondicionado.</td><td>2026-01</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>5</td><td>Cabaña acogedora en medio de la naturaleza. Muy relajante.</td><td>2026-01</td></tr></tbody></table>		id_resena [PK] integer	id_alojamiento integer	id_huesped integer	id_reserva integer	calificacion integer	comentario text	fecha_r timesta	1	1	1	1	1	5	Excelente ubicación y muy limpio. Altamente recomendado.	2026-01	2	2	2	2	2	4	La casa es hermosa, pero el WiFi podría ser mejor.	2026-01	3	4	4	4	4	4	Habitación cómoda y anfitrión muy amable.	2026-01	4	5	5	5	5	5	Apartamento moderno y bien equipado. Perfecto para mi est...	2026-01	5	6	6	6	6	5	Pueblo encantador y la casa tiene mucho carácter.	2026-01	6	7	1	7	7	4	Buena experiencia en general, solo faltaba aire acondicionado.	2026-01	7	8	8	8	8	5	Cabaña acogedora en medio de la naturaleza. Muy relajante.	2026-01
	id_resena [PK] integer	id_alojamiento integer	id_huesped integer	id_reserva integer	calificacion integer	comentario text	fecha_r timesta																																																													
1	1	1	1	1	5	Excelente ubicación y muy limpio. Altamente recomendado.	2026-01																																																													
2	2	2	2	2	4	La casa es hermosa, pero el WiFi podría ser mejor.	2026-01																																																													
3	4	4	4	4	4	Habitación cómoda y anfitrión muy amable.	2026-01																																																													
4	5	5	5	5	5	Apartamento moderno y bien equipado. Perfecto para mi est...	2026-01																																																													
5	6	6	6	6	5	Pueblo encantador y la casa tiene mucho carácter.	2026-01																																																													
6	7	1	7	7	4	Buena experiencia en general, solo faltaba aire acondicionado.	2026-01																																																													
7	8	8	8	8	5	Cabaña acogedora en medio de la naturaleza. Muy relajante.	2026-01																																																													

11JOINReservas + huéspedes (INNER JOIN)

SELECT
r.id_reserva,
r.fecha_entrada,
r.precio_total,
h.nombre,
h.apellido,
h.nacionalidad
FROM reservas r
INNER JOIN huespedes h
ON r.id_huesped =
h.id_huesped;

81
82 -- 11. JOIN - Reservas + huésped (INNER JOIN)
83 SELECT
84 r.id_reserva,
85 r.fecha_entrada,
86 r.precio_total,
87 h.nombre,
88 h.apellido,
89 h.nacionalidad
90 FROM reservas r
91 INNER JOIN huespedes h ON r.id_huesped = h.id_huesped;

Data OutputMessagesNotifications

SQL

Showing rows: 1 to 16Page No: 1 of 1

	id_reserva integer	fecha_entrada date	precio_total numeric (10,2)	nombre character varying (100)	apellido character varying (100)	nacionalidad character varying (100)
1	1	2025-06-15	225.00	Laura	Smith	Estados Unidos
2	2	2025-07-01	720.00	Juan	Pérez	El Salvador
3	3	2025-08-10	1000.00	Sophie	Dubois	Francia
4	4	2025-06-20	125.00	Marco	Rossi	Italia
5	6	2025-08-01	320.00	Diego	Fernández	México
6	7	2025-09-10	225.00	Yuki	Tanaka	Japón
7	8	2025-07-20	275.00	Hans	Mueller	Alemania

12	JOIN	Alojamientos completos (INNER JOIN múltiple)	<pre> SELECT a.nombre AS alojamiento, a.ciudad, p.nombre AS propietario, r.fecha_entrada FROM alojamientos a INNER JOIN propietarios p ON a.id_propietario = p.id_propietario INNER JOIN reservas r ON a.id_alojamiento = r.id_alojamiento; </pre>	<pre> 93 -- 12. JOIN - Alojamiento completo (INNER JOIN múltiple) 94 SELECT 95 a.nombre AS alojamiento, 96 a.ciudad, 97 p.nombre AS propietario, 98 r.fecha_entrada 99 FROM alojamientos a 100 INNER JOIN propietarios p ON a.id_propietario = p.id_propietario 101 INNER JOIN reservas r ON a.id_alojamiento = r.id_alojamiento; 102 </pre>
----	------	--	--	--

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 16

	alojamiento character varying (200)	ciudad character varying (100)	propietario character varying (100)	fecha_entrada date
1	Apartamento Centro Histórico	San Salvador	Carlos	2025-06-15
2	Casa de Playa El Tunco	La Libertad	Carlos	2025-07-01
3	Villa Lago de Coatepeque	Santa Ana	María	2025-08-10
4	Habitación Privada San Miguel	San Miguel	María	2025-06-20
5	Casa Ruta de las Flores	Sonsonate	José	2025-08-01
6	Apartamento Centro Histórico	San Salvador	Carlos	2025-09-10
7	Cabaña Montaña Cerro Verde	Santa Ana	Ana	2025-07-20
8	Loft Moderno Santa Tecla	La Libertad	Pedro	2025-08-15

13	JOIN	Pagos + reservas (JOIN combinado)	SELECT pag.monto, pag.metodo_pago, r.fecha_entrada, h.nombre AS huesped FROM pagos pag INNER JOIN reservas r ON pag.id_reserva = r.id_reserva INNER JOIN huespedes h ON r.id_huesped = h.id_huesped;	Query Query History <pre> 102 103 -- 13. JOIN - Pagos + reservas (JOIN combinado) 104 SELECT 105 pag.monto, 106 pag.metodo_pago, 107 r.fecha_entrada, 108 h.nombre AS huesped 109 FROM pagos pag 110 INNER JOIN reservas r ON pag.id_reserva = r.id_reserva 111 INNER JOIN huespedes h ON r.id_huesped = h.id_huesped; </pre> Data Output Messages Notifications ≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑 🗑 📥 ⬇ 📈 SQL Showing rows: 1 to 14 <table> <thead> <tr> <th></th><th>monto numeric (10,2) 🔒</th><th>metodo_pago character varying (50) 🔒</th><th>fecha_entrada date 🔒</th><th>huesped character varying (100) 🔒</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>225.00</td><td>tarjeta</td><td>2025-06-15</td><td>Laura</td></tr> <tr><td>2</td><td>720.00</td><td>paypal</td><td>2025-07-01</td><td>Juan</td></tr> <tr><td>3</td><td>1000.00</td><td>transferencia</td><td>2025-08-10</td><td>Sophie</td></tr> <tr><td>4</td><td>125.00</td><td>tarjeta</td><td>2025-06-20</td><td>Marco</td></tr> <tr><td>5</td><td>195.00</td><td>tarjeta</td><td>2025-07-15</td><td>Emma</td></tr> <tr><td>6</td><td>320.00</td><td>paypal</td><td>2025-08-01</td><td>Diego</td></tr> <tr><td>7</td><td>225.00</td><td>tarjeta</td><td>2025-09-10</td><td>Yuki</td></tr> <tr><td>8</td><td>275.00</td><td>efectivo</td><td>2025-07-20</td><td>Hans</td></tr> </tbody> </table>		monto numeric (10,2) 🔒	metodo_pago character varying (50) 🔒	fecha_entrada date 🔒	huesped character varying (100) 🔒	1	225.00	tarjeta	2025-06-15	Laura	2	720.00	paypal	2025-07-01	Juan	3	1000.00	transferencia	2025-08-10	Sophie	4	125.00	tarjeta	2025-06-20	Marco	5	195.00	tarjeta	2025-07-15	Emma	6	320.00	paypal	2025-08-01	Diego	7	225.00	tarjeta	2025-09-10	Yuki	8	275.00	efectivo	2025-07-20	Hans
	monto numeric (10,2) 🔒	metodo_pago character varying (50) 🔒	fecha_entrada date 🔒	huesped character varying (100) 🔒																																													
1	225.00	tarjeta	2025-06-15	Laura																																													
2	720.00	paypal	2025-07-01	Juan																																													
3	1000.00	transferencia	2025-08-10	Sophie																																													
4	125.00	tarjeta	2025-06-20	Marco																																													
5	195.00	tarjeta	2025-07-15	Emma																																													
6	320.00	paypal	2025-08-01	Diego																																													
7	225.00	tarjeta	2025-09-10	Yuki																																													
8	275.00	efectivo	2025-07-20	Hans																																													

14

LEFT JOIN

Sin reseñas (incluye nulls)

```
SELECT
    a.nombre AS
alojamiento,
    COUNT(res.id_resena)
AS total_resenas
FROM alojamientos a
LEFT JOIN resenas res
ON a.id_alojamiento =
res.id_alojamiento
GROUP BY a.nombre
HAVING
COUNT(res.id_resena) =
0;
```

Query

Query History

```
112
113 -- 14. LEFT JOIN - Sin reseñas (incluye nulls)
114 SELECT
115     a.nombre AS alojamiento,
116     COUNT(res.id_resena) AS total_resenas
117 FROM alojamientos a
118 LEFT JOIN resenas res ON a.id_alojamiento = res.id_alojamiento
119 GROUP BY a.nombre
120 HAVING COUNT(res.id_resena) = 0;
```

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 5

	alojamiento character varying (200)	total_resenas bigint
1	Loft Moderno Santa Tecla	0
2	Penthouse San Benito	0
3	Apartamento Vista Hermosa	0
4	Estudio Escalón	0
5	Villa Lago de Coatepeque	0

15

LEFT JOIN

Sin reservas (filtrar null)

SELECT

a.nombre AS

alojamiento,

a.ciudad

FROM alojamientos a

LEFT JOIN reservas r ON

a.id_alojamiento =

r.id_alojamiento

WHERE r.id_reserva IS

NULL;

Query

Query History

122

-- 15. LEFT JOIN - Sin reservas (filtrar null)

123

SELECT

124

a.nombre AS alojamiento,

125

a.ciudad

126

FROM alojamientos a

127

LEFT JOIN reservas r ON a.id_alojamiento = r.id_alojamiento

128

WHERE r.id_reserva IS NULL;

|

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 1

🔍

	alojamiento character varying (200) 🔒	ciudad character varying (100) 🔒
1	Estudio Escalón	San Salvador

16

AGG

Total ingresos (SUM)

```
SELECT
    a.nombre AS
alojamiento,
    SUM(r.precio_total)
AS ingresos_totales
FROM alojamientos a
INNER JOIN reservas r
ON a.id_alojamiento =
r.id_alojamiento
GROUP BY a.nombre;
```

Query

Query History

130

-- 16. AGG - Total ingresos (SUM)

131

SELECT

132

a.nombre AS alojamiento,

133

SUM(r.precio_total) AS ingresos_totales

134

FROM alojamientos a

135

INNER JOIN reservas r ON a.id_alojamiento = r.id_alojamiento

136

GROUP BY a.nombre;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 10

	alojamiento character varying (200)	ingresos_totales numeric
1	Apartamento Vista Hermosa	850.00
2	Apartamento Zona Rosa	520.00
3	Villa Lago de Coatepeque	2000.00
4	Habitación Privada San Miguel	125.00
5	Apartamento Centro Histórico	450.00
6	Casa Ruta de las Flores	720.00
7	Loft Moderno Santa Tecla	225.00
8	Casa de Playa El Tunco	1440.00
9	Cabaña Montaña Cerro Verde	275.00
10	Penthouse San Benito	600.00

17

AGG

Promedio rating (AVG)

SELECT

a.nombre AS

alojamiento,

AVG(res.calificacion)

AS

promedio_calificacion

FROM alojamientos a

INNER JOIN resenas res

ON a.id_alojamiento =

res.id_alojamiento

GROUP BY a.nombre;

Query

Query History

138

-- 17. AGG - Promedio rating (AVG)

139

SELECT

140

a.nombre AS alojamiento,

141

AVG(res.calificacion) AS promedio_calificacion

142

FROM alojamientos a

143

INNER JOIN resenas res ON a.id_alojamiento = res.id_alojamiento

144

GROUP BY a.nombre;

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 6

	alojamiento character varying (200)	promedio_calificacion numeric
1	Apartamento Zona Rosa	5.0000000000000000
2	Habitación Privada San Miguel	4.0000000000000000
3	Apartamento Centro Histórico	4.5000000000000000
4	Casa Ruta de las Flores	5.0000000000000000
5	Casa de Playa El Tunco	4.0000000000000000
6	Cabaña Montaña Cerro Verde	5.0000000000000000

18	AGG	Top alojamientos (COUNT + LIMIT)	<pre>SELECT a.nombre AS alojamiento, COUNT(r.id_reserva) AS total_reservas FROM alojamientos a INNER JOIN reservas r ON a.id_alojamiento = r.id_alojamiento GROUP BY a.nombre ORDER BY total_reservas DESC LIMIT 5;</pre>	Query Query History <pre>146 -- 18. AGG - Top alojamientos (COUNT + LIMIT) 147 SELECT 148 a.nombre AS alojamiento, 149 COUNT(r.id_reserva) AS total_reservas 150 FROM alojamientos a 151 INNER JOIN reservas r ON a.id_alojamiento = r.id_alojamiento 152 GROUP BY a.nombre 153 ORDER BY total_reservas DESC 154 LIMIT 5;</pre> Data Output Messages Notifications
----	-----	--	---	--

19

HAVING

Más de 3 reservas (GROUP BY + HAVING)

SELECT

a.nombre AS

alojamiento,

COUNT(r.id_reserva)

AS total_reservas

FROM alojamientos a

INNER JOIN reservas r

ON a.id_alojamiento =

r.id_alojamiento

GROUP BY a.nombre

HAVING

COUNT(r.id_reserva) > 1;

Query

Query History

156

-- 19. HAVING - Más de 3 reservas (GROUP BY + HAVING)

157

SELECT

158

a.nombre AS alojamiento,

159

COUNT(r.id_reserva) AS total_reservas

160

FROM alojamientos a

161

INNER JOIN reservas r ON a.id_alojamiento = r.id_alojamiento

162

GROUP BY a.nombre

163

HAVING COUNT(r.id_reserva) > 1;

164

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗑

📥

📥

📈

SQL

Showing rows: 1 to 6

	alojamiento character varying (200)	total_reservas bigint
1	Apartamento Vista Hermosa	2
2	Apartamento Zona Rosa	2
3	Villa Lago de Coatepeque	2
4	Apartamento Centro Histórico	2
5	Casa Ruta de las Flores	2
6	Casa de Playa El Tunco	2

20

SUBCONSULTA

Alojamientos o más caro (Subquery)

```
SELECT      nombre, precio_noche
FROM alojamientos
WHERE precio_noche =
(SELECT
MAX(precio_noche)
FROM alojamientos);
```

Query

Query History

164

```
-- 20. Subconsulta - Alojamiento más caro (Subquery)
SELECT nombre, precio_noche
FROM alojamientos
WHERE precio_noche = (SELECT MAX(precio_noche) FROM alojamientos);
```

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 1

Pag

	nombre character varying (200)	precio_noche numeric (10,2)
1	Villa Lago de Coatepeque	200.00